市（县、州），学校_____ 年级_____ 准考证号_____ 考生姓名_____

密 封 线

2018 年四川省高中学生化学竞赛预赛试卷

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
满分	12	11	12	11	10	10	5	9	10	10	100
得分											
评卷人											

- 本试卷 8 页共 10 题，满分 100 分，3 小时完成。
- 考生迟到超过 30 分钟者不得入场参加考试，考试开始后 1 小时内不得离开考场。考试时间到后请将试卷背面朝上放在桌面上，迅速撤离考场。
- 考生姓名，准考证号以及所属学校名必须填写在左侧密封线内指定位置，写在其它地方者作废卷处理。
- 答案直接答在试卷纸的指定位置，**其它纸上答题无效**；答题必须用兰、黑墨水，不得用铅笔答题。
- 允许使用非编程计算器及直尺等文具。

相对原子质量

H 1.008																	He 4.003
Li 6.941	Be 9.012											B 10.81	C 12.01	N 14.01	O 16.00	F 19.00	Ne 20.18
Na 22.99	Mg 24.31											Al 26.98	Si 28.09	P 30.97	S 32.07	Cl 35.45	Ar 39.95
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.88	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.39	Ga 69.72	Ge 72.61	As 74.92	Se 78.96	Br 79.90	Kr 83.80
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.94	Tc [98]	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
Cs 132.9	Ba 137.3	La-Lu	Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.9	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po [210]	At [210]	Rn [222]
Fr [223]	Ra [226]	Ac-Lr	Rf [262]	Db [266]	Sg [264]	Bh [277]	Hs [268]	Mt [281]	Ds [272]	Uuu	Uub	Uut	Uuq	Uup			

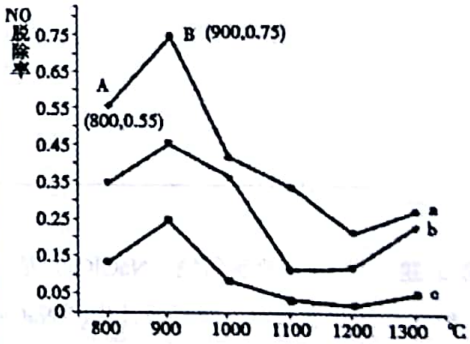
第 1 题 （12 分）将 0.5000 g 铬铁矿 $Fe(CrO_2)_2$ 和 Na_2O_2 熔融，然后加入 6 $mol\cdot L^{-1}$ 的硫酸酸化溶液，以 50.00 ml，0.1200 $mol\cdot L^{-1}$ 的硫酸亚铁铵溶液处理，过剩的 Fe^{2+} 用了 15.05 ml $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液滴定到终点（该 $K_2Cr_2O_7$ 溶液 1 ml 和 0.00600 g Fe^{2+} 反应）。

1-1 写出用 Na_2O_2 氧化铬铁矿 $Fe(CrO_2)_2$ 的化学方程式。（3 分）

由 扫描全能王 扫描创建

1-2 计算样品中铬的百分含量。（9 分）

第 2 题（11 分）研究发现 NH_3 可除去硝酸尾气中的 NO，当 NH_3 与 NO 的物质的量之比分别为 1∶3、3∶1、4∶1 时，NO 脱除率随温度变化的曲线如图所示。



2-1-1 若曲线 a 中，NO 的起始浓度为 6×10^{-4} g /m^3，从 A 点到 B 点经过 0.8 s，计算该时间段内 NO 的脱除速率。（2 分）

2-1-2 曲线 b 对应的 NH_3 与 NO 的物质的量之比是多少？解释其原因。（2 分）

由 扫描全能王 扫描创建

2-2 已知在 25℃，101 kPa 时：

$$N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g) \quad \Delta_r H_m(1) = -92.4\ kJ/mol$$

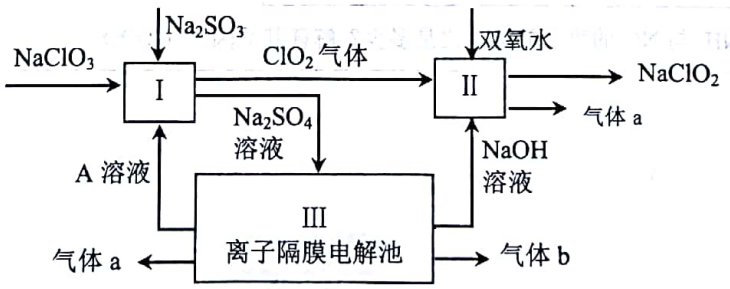
$$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(l) \quad \Delta_r H_m(2) = -571.6\ kJ/mol$$

$$N_2(g) + O_2(g) = 2NO(g) \quad \Delta_r H_m(3) = +180.0\ kJ/mol$$

请写出用 NH_3 脱除 NO 的热化学方程式。（4 分）

2-3 试解释温度从 800 °C 到 1100 °C 之间 NO 脱除率随温度的变化关系。（3 分）

第 3 题（12 分）亚氯酸钠（$NaClO_2$）是一种强氧化性漂白剂，广泛用于纺织和印染工业。它在碱性环境中稳定。某同学查阅资料后设计生产 $NaClO_2$ 的主要流程如下。



3-1 写出 A，a 分别代表的物质。A：_____ a:_____(每空 2 分共 4 分)

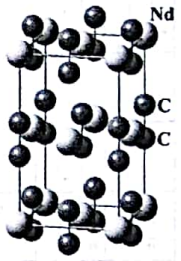
由 扫描全能王 扫描创建

3-2 写出 I 中发生反应的离子方程式。(2 分)

3-3 写出 II 中相关反应的化学方程式。(2 分)

3-4 在装置III中，哪一边是阳极（答左或右）？钠离子的迁移方向？说明其理由。(4 分)

第 4 题（11 分） 二碳化钕(NdC_2)晶体结构与氯化钠的晶体结构相似，即以钕离子替换钠离子，C_2^{2-}离子替换氯离子，氯化钠晶体就变成二碳化钕晶体。由于C_2^{2-}离子是棒状结构，所有C_2^{2-}离子在晶体中沿 c 轴平行取向，所以，二碳化钕晶体的晶胞参数必然与氯化钠晶体的晶胞参数不同，a=382.3pm，c=640.5pm，所属晶系也不同，NdC_2 的局部晶体结构图见图示，Nd 的原子量为 144.2。根据以上结构信息回答下列问题：



4-1 NdC_2 晶体为_____晶系，晶胞中的分子数为_____。(每空 1 分，共 2 分)

4-2 晶体的结构基元为_____，空间格子为_____。(每空 1 分，共 2 分)

4-3 计算晶体密度。（3 分）

4-4 写出 Nd 的电子组态_____，指出 Nd 所属周期数_____。（每空 1 分共 2 分）

4-5 指出存在的化学键类型_____。（1 分）

4-6 NdC_2 与 H_2O 反应生成乙炔 C_2H_2，指出乙炔分子中碳原子的杂化类型_____。（1 分）

由 扫描全能王 扫描创建

第 5 题（10 分） 配合物$[Co(en)_2(NO_2)_2]SCN$ 含有两种配体，即乙二胺(en)和硝基根，实验测得配合物的磁矩等于零，回答下列问题：

5-1 钴离子的氧化数为_____，配离子所带电荷_____。（每空 1 分共 2 分）

5-2 指出配合物中各配体的配位原子_____。（2 分）

5-3 写出钴离子的配位数_____，价层轨道的杂化类型_____。（每空 1 分共 2 分）

5-4 画出配合物的所有异构体的立体构型。（3 分）

5-5 画出配体硝基根的路易斯电子结构式。（1 分）

第 6 题（10 分）葡萄糖($C_6H_{12}O_6$)是生物的主要能量来源，利用碘量法可实现对葡萄糖的准确测定。其原理如下：在碱性溶液中，①碘(I_2)与氢氧化钠作用生成次碘酸钠(NaIO)；②葡萄糖被次碘酸钠氧化成葡萄糖酸($C_6H_{12}O_7$)；③过量的 NaIO 转化为 $NaIO_3$ 和 NaI；④在酸性条件下，$NaIO_3$ 和 NaI 作用析出 I_2；⑤用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定析出的 I_2，便可计算出葡萄糖的含量。

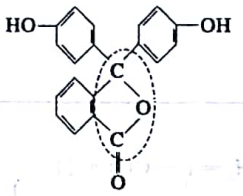
实验过程如下：用移液管移取 25.00 ml 的葡萄糖注射液于 250 ml 容量瓶中，定容摇匀，然后再移取 25.00 ml 上述溶液于碘量瓶中，并加入 25.00 ml I_2 标准溶液(0.050 mol/L)，慢慢滴加 NaOH 至溶液呈浅黄色后于暗处放置 10 分钟，加 HCl 酸化，用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液(0.050 mol/L)滴定，至溶液呈浅黄色，加 2 ml 5g/L 淀粉，继续滴定至蓝色消失，此时共用去 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液 25.00 ml。

6-1 写出上述①-⑤过程中的化学反应方程式；（5 分）

由 扫描全能王 扫描创建

6-2 计算试样中葡萄糖的含量(以每 100 mL 葡萄糖注射液所含的葡萄糖克数表示)。（5 分）

第 7 题（5 分）酚酞是常用的酸碱指示剂，其结构简式如图所示：



7-1 酚酞的分子式为_____。（1 分）

7-2 从结构上看酚酞可看作下面哪种物质：_____(填字母序号)。（3 分）

A．烯烃　　B．芳香化合物

C．醇类物质　　D．酚类物质

E．醚类物质　　F．酯类物质

7-3 酚酞结构简式中画虚线的地方，组成的是醚键吗？_____（1 分）

第 8 题（9 分）按系统命名法命名：

8-1-1 有机物 $CH_3CH(C_2H_5)CH(CH_3)_2$ 的名称是_____。（1 分）

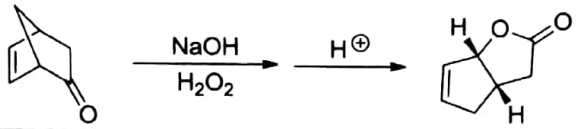
8-1-2 在有机物分子中若某一个碳原子连接 4 个不同的原子或基团，则这种碳原子称为“手性碳原子”。C_7H_{16} 的同分异构体中具有“手性碳原子”的有_____种，写出其中一种的名称_____。（每空 1 分共 2 分）

8-2 写出物质 **A**（2,3-二甲基-4-乙基己烷）和 **B**（支链只有一个乙基且相对分子质量最小的烷烃）的结构简式。（2 分）

A：　　B：

由 扫描全能王 扫描创建

8-3 写出以下反应的详细机理。（4 分）



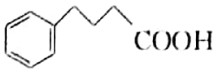
第 9 题（10 分） 9-1 物质 **A**（$CH_2{=}C(CH_3){-}COOCH_3$）中不含氧原子的官能团是_____；下列试剂能与 **A** 反应而褪色的是_____(填标号)。（每空 2 分共 4 分）

a. Br_2/CCl_4 溶液　　b. 石蕊溶液　　c. 酸性 $KMnO_4$ 溶液

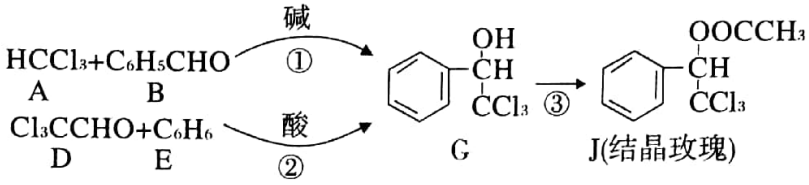
9-2 **A** 的同分异构体有多种，写出其中一种不含甲基的羧酸的结构简式：（2 分）

9-3 化合物 **B** 仅含碳、氢、氧三种元素，相对分子质量为 110。**B** 与 $FeCl_3$ 溶液作用显现特征颜色，且 **B** 分子中烃基上的一氯取代物只有一种。则 **B** 的结构简式为。（2 分）

由 扫描全能王 扫描创建

9-4　化合物 **C**（  ）有多种同分异构体。写出一种满足下列条件的 **C** 的同分异构体的结构简式：①能与 **$FeCl_3$** 溶液发生显色反应；②能发生银镜反应；③分子中有 5 种不同化学环境的氢原子。（2 分）

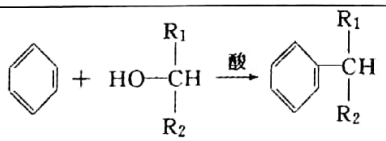
第 10 题（10 分）结晶玫瑰是具有强烈玫瑰香气的香料，可由下列反应路线合成(部分反应条件略去)：



10-1　A 的类别是_____，能与 **Cl_2** 反应生成 A 的烷烃是_____。B 中的官能团是_____。（3 分）

10-2　写出反应③的化学方程式为。（2 分）

10-3　已知：**B** $\xrightarrow{KOH}$ 苯甲醇＋苯甲酸钾，则经反应路线①得到的产物加水萃取、分液，能除去的副产物是_____。（2 分）

10-4　已知： 

$+H_2O$，则经反应路线②得到一种副产物，其核磁共振氢谱有 4 组峰，各组吸收峰的面积之比为_____。（3 分）

由 扫描全能王 扫描创建

2018 年四川省高中学生化学竞赛预赛
参考答案及评分细则

第 1 题（12 分）

1-1　$2Fe(CrO_2)_2 + 7Na_2O_2 = Fe_2O_3 + 4Na_2CrO_4 + 3Na_2O$　（3 分）

（方程式写错或未配平皆不得分）

1-2　$2CrO_4^{2-} + 2H^+ = Cr_2O_7^{2-} + H_2O$

$K_2Cr_2O_7 + 7H_2SO_4 + 6FeSO_4 = 3Fe_2(SO_4)_3 + Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 7H_2O$

根据上述三个反应式可以推断 ：

铬铁矿中铬的物质的量 = $\frac{\text{氧化反应中消耗}FeSO_4\text{的物质的量}}{3}$　（3 分）

过量的 Fe^{2+} 物质的量 = $\frac{15.05 \times 0.00600}{55.85}$ = 0.00162 (mol)　（2 分）

铬铁矿中铬的物质的量 = $\frac{50.00 \times 10^{-3} \times 0.1200 - 0.00162}{3}$ = 0.00146 (mol)　（2 分）

铬铁矿中铬的质量 = 0.00146×51.996 = 0.0759 (g)

铬铁矿中铬的百分含量 = $\frac{0.0759}{0.5000}$ ×100% = 15.18%　（2 分）

（用其它解法和计算结果正确同样给分）

第 2 题（11 分）

2-1-1　NO 的脱除速率为：$\frac{0.75 - 0.55}{0.8} \times 6\times10^{-4} = 1.5\times10^{-4}$（$g/m^3\cdot s$）　（2 分）

2-1-2　NH_3: NO = 3: 1，NH_3 与 NO 的物质的量的比值越大，NO 脱除率越大。（2 分）

（答对 NH_3: NO = 3: 1 得 1 分，原因说对得 1 分）

2-2 热化学方程式为：$4NH_3(g) + 6NO(g) = 5N_2(g) + 6H_2O(l)$　$\Delta_r H_m$ = -2070 kJ /mol（4 分）

（方程式写错或未配平不得分，方程式写对也配平了，热效应算错得 2 分，若热效应仅符号错扣 1 分）

2-3　当温度相对较低时，反应未达平衡，随温度升高，反应速率加快，NO 的脱除率增加；反应为放热反应，温度升高平衡常数减小，当温度进一步升高时，NO 的脱除率不再由速率控制，而是由平衡常数决定，故继续升温 NO 脱除率降低。（3 分）

（其中动力学因素 1 分，热力学因素 2 分，共 3 分）

第 3 题（12 分）

3-1　　A 为 H_2SO_4；a 为 O_2　　（每空 2 分，共 4 分）

3-2　　$2ClO_3^- + SO_3^{2-} + 2H^+ = 2ClO_2 + SO_4^{2-} + H_2O$　　（2 分）

3-3　　$2ClO_2 + H_2O_2 + 2NaOH = 2NaClO_2 + 2H_2O + O_2$　　（2 分）

（3-2 中若写成分子方程式不给分，3-3 中若写成离子方程式给满分）

3-4　左边是阳极，因为该极流出硫酸同时放出氧气，发生了水的氧化，故为阳极。钠离子向阴极迁移，因为阴极氢离子获得电子后电荷不平衡。　　（4 分）

（左边是阳极 1 分，原因说出发生水的氧化给 1 分，钠离子向阴极移动 1 分，原因 1 分，共 4 分）

第 4 题（11 分）

4-1　NdC_2 晶体所属晶系：四方晶系，晶胞中的分子数：Z=2。　　（每空 1 分，共 2 分）

4-2　结构基元：$(Nd^{2+}+C_2^{2-})$，空间格子：四方体心或 tI。　　（每空 1 分，共 2 分）

4-3　晶体密度计算：

$$V = a^2c = (382.3\times10^{-10})^2\times640{\cdot}5\times10^{-10} = 9{\cdot}361\times10^{-23}\ (cm^3)$$（1 分）

$$d = \frac{ZM}{N_AV} = \frac{2\times(144.2+2\times12.0)}{6.022\times10^{23}\times9.361\times10^{-23}} = 5{\cdot}967\ (g{\cdot}cm^{-3})$$（2 分）

4-4　Nd 的电子组态：$[Xe]6s^2 4f^4$，或$[Xe]6s^2 4f^4 5d^0 6p^0$。所处周期数：第 6 周期。（2 分）

4-5　化学键类型：离子键和共价键（答σ键和π键也对）。　　（1 分）

4-6　碳原子的杂化类型：sp 杂化。　　（1 分）

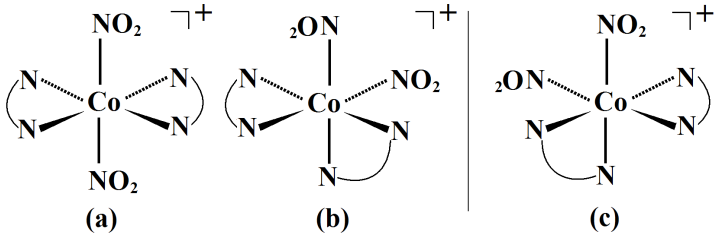
第 5 题（10 分）

5-1　钴离子的氧化数：+3，配离子所带电荷：+1。　　（每空 1 分共 2 分）

5-2　乙二胺配体的配位原子为：N 原子；硝基根的配位原子为：N 原子。　　（2 分）

5-3　钴离子的配位数：6，价轨道的杂化类型: d^2sp^3。　　（每空 1 分共 2 分）

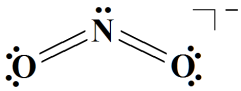
5-4　配合物的 3 个异构体的立体构型如下：



（3 分）

弧形线代表乙二胺 $H_2N\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}NH_2$，H 原子省略。

5-5　配体硝基根的路易斯电子结构式如下：



（1 分）

第 6 题（10 分）

6-1　$I_2+2NaOH = NaIO+NaI+H_2O$　（1 分）

$C_6H_{12}O_6+ NaIO = C_6H_{12}O_7+NaI$　（1 分）

$3NaIO = NaIO_3+2NaI$　（1 分）

$NaIO_3+5NaI+6HCl = 3I_2+6NaCl+3H_2O$　（1 分）

$I_2+2Na_2S_2O_3 = Na_2S_4O_6+2NaI$　（1 分）

（方程式写错或未配平不得分）

6-2　加入 I_2 的总物质的量=$c(I_2)V(I_2)$=25.00 ×0.050 =1.25×10^{-3} （mol）　（1 分）

消耗 $Na_2S_2O_3$ 的量= $c(Na_2S_2O_3)V(Na_2S_2O_3)$= 25.00×0.050 =1.25×$10^{-3}$ （mol）（1 分）

葡萄糖的含量=10[$c(I_2)V(I_2)$-1/2 $c(Na_2S_2O_3)V(Na_2S_2O_3)$]×$M(C_6H_{12}O_6)$×4/100

=10×(1.25×10^{-3}-1/2×1.25×10^{-3})×180×4/100

=4.50 g/100 ml　（ 3 分）

第 7 题（5 分）

7-1　酚酞的分子式为 $C_{20}H_{14}O_4$　（1 分）

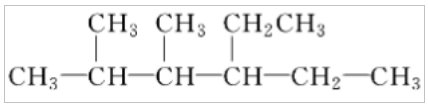
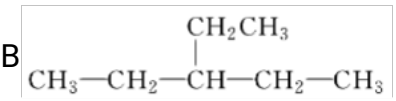
7-2　BDF　（3 分）

7-3　不是醚键　（1 分）

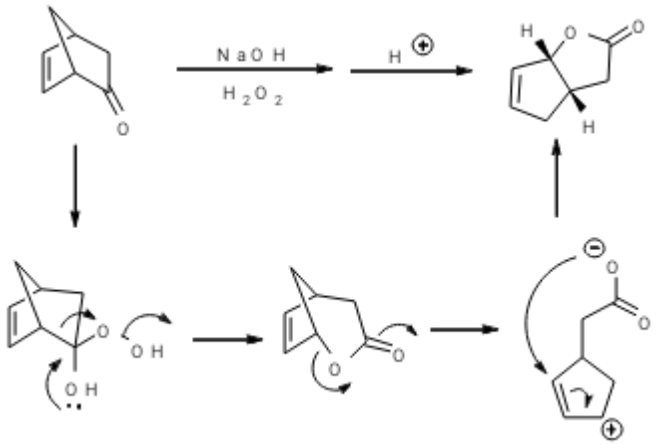
第 8 题（9 分）

8-1-1　2,3- 二甲基戊烷　（1 分）

8-1-2　2 种；3-　甲基己烷(或 2,3-　二甲基戊烷)　　（每空 1 分共 2 分）

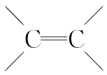
8-2　　A  　　B  　（2 分）

8-3



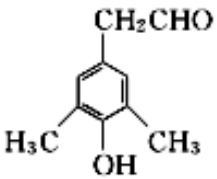
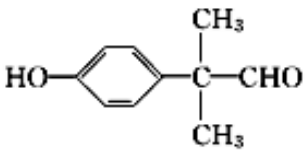
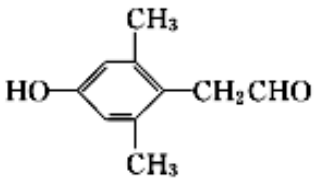
（4 分）

第 9 题（10 分）

9-1　碳碳双键(或 )；　a、c　　(每空 2 分，共 4 分)

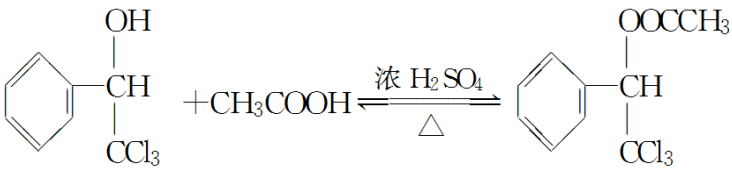
9-2　结构简式为：$CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CH_2{-}COOH$　（2 分）

9-3　B 的结构式为： 　（2 分）

9-4　  或  或  　（2 分）

第 10 题（10 分）

10-1　A 是卤代烃；能与 Cl_2 反应生成 A 的烷烃是 CH_4 (或甲烷)；B 的官能团是—CHO (或醛基)　　（每空 1 分共 3 分）

10-2　化学方程式为  　（2 分）

10-3　副产物是苯甲酸钾　（2 分）

10-4　峰面积之比为：1：2：4：4　（3 分）

（峰面积之比错任何一个数不得分。）